

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

华工小朋友

包包！公众号我发了口令，
但是没有受到资料诶？



包包

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷) 或者资料专区检索 (详见P4)

华工小朋友

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



包包

别急，包包是人工运营的，
你可以通过以下途径反馈~ (P3)

包包有偿收集资料投稿

还有疑问？
找包子妹妹！



华工包打听公众号



包子妹妹



资料反馈箱



资料获取指南

华工包打听



资料声明

关于资料

· 来源

由同学投稿，包打听有偿收集、整理。

· 分享

资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用

华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级（星球包）等一站式服务。

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听

华工包打听



2017



卫星站

2018



包打听

2019



SCUT包打听

2020



星球包

2022



包子妹妹



包打听公众号

微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活
资讯。

公众号——学习资料，
校园百事，学校通
知。

包星球——吃喝玩乐，
兼职考研留学信息，应
有尽有

QQ号——空间动态，
百事打听！

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2019—2020 学年第一学期期末考试试卷（A）卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷

4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

得分

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{4n^2+n}} \right) =$ _____;

2. 设 $y = y(x)$ 由方程 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 确定，则 $y = y(x)$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为_____;

3. 设 $y = \sin^2 x$ ，则 $d^{(n)}y =$ _____;

4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\sin x}{1+x^4} + \cos^4 x \right] dx =$ _____;

5. 反常积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx =$ _____.

二、计算下列各题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

得分

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^{x^2} - \sin x^2 - x^4}{[\tan(2x)]^6}$.

2. 求不定积分 $\int \frac{1 - \sin x}{1 - \cos x} e^x dx$.

3. 计算定积分 $\int_0^{\frac{a}{2}} x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx$.

得分

三、解答下列各题（共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

1. 设 $f(x)$ 有二阶连续的导数，且 $f(a)=0$ ，设 $g(x)=\begin{cases} \frac{f(x)}{x-a}, & x \neq a \\ f'(a), & x = a \end{cases}$. 求 $g'(x)$ ，并讨论

$g'(x)$ 在 $x=a$ 点的连续性.

2. 设曲线方程为 $\begin{cases} x = \int_0^t e^u (\sin u + \cos u) du \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ ，求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

3. 求函数 $f(x) = \frac{x^2}{1+x}$ 的单调区间，极值以及上凸，下凸区间和拐点（要求列表）.

4. 求由曲线 $y = x(x-1)$ 和 x 轴所围成的平面图形的面积，并求此图形绕 y 轴旋转一周而成的立体的体积.

四、证明题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

得分

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上二阶可导，且 $f(a) > 0, f'(a) < 0$ ，且当 $x > a$ 时， $f''(x) < 0$ 。

证明：方程 $f(x) = 0$ 在 $(a, +\infty)$ 内只有唯一实根。

2. 证明：函数 $f(x) = \sin \frac{2}{x}$ 在 $[c, 1)$ ($0 < c < 1$) 上一致连续，但在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

得分

五、应用题（本题 9 分）

将长为 a 的铁丝切成两段，一段围成正方形，另一段围成圆形，问这两段铁丝各为多少时，正方形和圆形的面积之和最小？